

Aspectos académicos

Para el desarrollo del plan de estudios la Facultad de Ingeniería Biomédica, Electrónica y Mecatrónica cuenta con profesores con amplia experiencia en investigación y docencia, así como en la industria biomédica, y con niveles de formación en maestría y doctorado. De esta manera, la formación dada por nuestros profesores se hace mediante situaciones de contexto en el área de la ingeniería biomédica.

El programa de Ingeniería Biomédica cuenta con laboratorios para la implementación de diseños de bioinstrumentación, así como con salas de cómputo con software especializado para la simulación de sistemas y procesamiento de datos en contextos de señales e imágenes biomédicas, bioinformática y telemedicina. Así mismo, cabe mencionar que la UAN cuenta con excelentes fuentes bibliográficas en físico y en bases de datos virtuales a las que cada estudiante tiene acceso en cualquier momento. También existen convenios para prácticas y pasantías en el sector empresarial y hospitalario, así como acuerdos de la Universidad para facilitar procesos de doble titulación.

Paralelamente se dispone de la facilidad de participar en foros, conferencias, talleres, eventos académicos y empresariales en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en ACOFI, a través de los convenios establecidos. De igual forma, nuestros estudiantes tienen la posibilidad de participar en semilleros de investigación y desarrollar sus trabajos de grado en el marco de otras alternativas distintas a la convencional: mediante su participación en proyectos de investigación, construyendo su plan de negocio o mediante internado empresarial.

¿Qué es estudiar Ingeniería Biomédica en la UAN?:

Que Ing BiomedicaLa Ingeniería Biomédica en la Universidad Antonio Nariño se concibe como la aplicación de conocimientos en ciencias exactas y de ingeniería a la solución de problemas en medicina y biología. Nuestro programa de estudios involucra la formación de ingenieros biomédicos con competencias para identificación de problemas de acuerdo a las necesidades presentes en el contexto nacional e internacional donde se requiere la intervención de ingenieros biomédicos, con un fuerte componente en el fortalecimiento de habilidades para investigación, desarrollo e innovación.

Actualmente, la planta docente del Programa de Ingeniería Biomédica de la UAN viene trabajando en el desarrollo de las asignaturas mediante la iniciativa CDIO (concebir-diseñar-implementar-operar), la cual orienta la enseñanza de ingeniería a la identificación de problemas de contexto y el desarrollo de diferentes soluciones

para evaluar el desempeño de cada una. De esta manera, formamos ingenieros biomédicos con competencias para la presentación y ejecución de proyectos.

El programa de Ingeniería Biomédica de la UAN se enfoca en las siguientes áreas: Bioinstrumentación, Procesamiento de Señales e Imágenes Médicas, Ingeniería Clínica, Rehabilitación de Discapacidades Físicas, Telemedicina, Neurociencia Computacional y Bioinformática.

La Ingeniería Biomédica es una excelente alternativa para aspirantes a carreras relacionadas con ciencias de la salud, tales como Medicina.

Razones para estudiar Ingeniería Biomédica en la UAN:

Razones para estudiar

- El programa de Ingeniería biomédica de la UAN, cuenta con la tradición y solidez que le da el haber sido el primero en ofrecerse en esta área en el país.
- El egresado del programa de Ingeniería Biomédica de la UAN tiene reconocimiento por la industria biomédica y hospitalaria por su alto nivel académico y por el aporte a la sociedad con soluciones a problemas en el ambiente hospitalario.
- La planta docente está conformada por profesionales con amplia experiencia académica e industrial. La mayoría de ellos con los más altos grados de formación, otorgados por reconocidas instituciones a nivel nacional e internacional.
- El amplio acceso a laboratorios bien equipados garantizan la calidad en la enseñanza e investigación de la Ingeniería Biomédica en la UAN.
- Se cuenta con diferentes convenios de cooperación con diferentes instituciones a nivel nacional e internacional en las cuales los estudiantes podrán desarrollar prácticas y pasantías tanto profesionales como de investigación.
- La investigación desarrollada por el programa abarca varias de las líneas reconocidas como prioritarias a nivel nacional e internacional como son biónica, robótica, neurociencias, ingeniería clínica, bioinformática, bioinstrumentación y procesamiento de señales e imágenes.
- Los estudiantes del programa tienen la oportunidad de desarrollar habilidades para su futura formación como investigadores a través de su vinculación en semilleros de investigación.

- La UAN mantiene diferentes programas de incentivos para estudiantes destacados que incluyen las tradicionales becas de matrícula, la contratación como jóvenes investigadores, el apoyo para la presentación de resultados de investigación y desarrollo a nivel nacional e internacional y la posibilidad de realizar estudios de doctorado y vincularse como docentes de la misma universidad cuando éstos estén culminados.

Campos de acción:

Campos accionEl programa curricular de Ingeniería Biomédica de la UAN se enfoca en el fortalecimiento de las competencias de nuestros egresados en las siguientes ramas:

Bioinstrumentación: Esta área de trabajo tiene por objeto el diseño, implementación, desarrollo, y mejoramiento de equipos y sistemas de medición de variables biológicas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Contiene un alto componente de trabajo con tecnologías de hardware y programación de software. A través de la bioinstrumentación se han desarrollado equipos de electrocardiografía, electroencefalografía, tomografía axial computarizada, tensiómetros digitales, fonocardiógrafos digitales, resonancia magnética nuclear, ecografía, equipos de radioterapia, biosensores de química sanguínea, entre otros.

Procesamiento de señales e imágenes biomédicas: En esta área se utilizan las competencias de programación de software para extraer características descriptivas de diferentes estados funcionales, bien sea para diferenciar estados normales de estados patológicos o para diferenciar diferentes tipos de patologías. Contiene un alto componente de matemática y programación aplicada y sus resultados están orientados al apoyo al diagnóstico médico. Por ejemplo, diversas investigaciones se han enfocado en la aplicación de procesamiento de señales de electroencefalografía para la predicción de eventos epilépticos. En el caso del procesamiento de imágenes biomédicas por ejemplo, se han desarrollado herramientas para el mejoramiento de las características diagnósticas de imágenes de mamografía, para realizar morfometría automática de células y lesiones en dermatología, así como para el diagnóstico automático en imágenes de patología.

Ingeniería de Rehabilitación: Esta área se enfoca a identificar, diseñar, implementar y evaluar técnicas, procesos, métodos, dispositivos y sistemas que proporcionen soluciones innovadores, especialmente en el área de la salud y como mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad física.

Ingeniería Clínica: Es una rama de la Bioingeniería y especialidad de la ingeniería Biomédica, de carácter transdisciplinar; inmersa en los procesos de gestión tecnológico-administrativa en las instituciones sanitarias, que vela o busca la

seguridad y la calidad de los servicios sanitarios. Estos a su vez se definen como el conjunto de organismos o instituciones destinadas y facultadas, para la identificación-diagnóstico, descripción, análisis, tratamiento, control y prevención de enfermedades; con los propósitos de sanar las dolencias y rehabilitar e integrar discapacitados, en búsqueda y promoción de un estado de salud de los pacientes.

Telemedicina: Esta área de trabajo propende por el uso y desarrollo de nuevas tecnologías para permitir la atención de servicios de salud a distancia. Esto incluye dispositivos de captura y almacenamiento de señales biológicas y datos clínicos, mecanismos de transmisión y comunicación de datos y dispositivos y sistemas de despliegue que garanticen seguridad, confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo al entorno legal nacional e internacional. Los ingenieros biomédicos egresados de la UAN estarán en capacidad de participar en el diseño, implementación, gestión y auditoría de infraestructura para la prestación de servicios de telemedicina.

Bioinformática: Esta área de trabajo se encarga del desarrollo de técnicas computacionales para resolver problemas de gestión y análisis de datos biológicos para obtener nuevos conocimientos en el campo de la biología. Es un área multidisciplinar en la que actúan de forma integrada la ingeniería, biología molecular, biotecnología, informática y estadística. La bioinformática es crítica para recolección y análisis de datos, integrar distintos tipos de dato biológico, modelación computacional de mecanismos biológicos, diseño y desarrollo de herramientas automáticas.

Decanatura

Dirección:

Bogotá, Sede Sur

Calle 22 sur # 12 D - 81, Bloque 8 - piso 8.

Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Biomédica (FIMEB)

Teléfono:

(+57 1) 315 2980 Ext. 1505

Decano: Dr. Andrés Guillermo Molano Jiménez Ph.D. en Ingeniería Informática y de los Sistemas.

Correo institucional: decano.fimeb@uan.edu.co

Coordinador Nacional: Leonardo Torres Londoño, MSc.

Correo institucional: coordinador.nacional.electronica@uan.edu.co

Coordinador Bogotá: Luz Alejandra Vargas Medina, MSc.
Correo institucional: coordinador.bogota.biomedica@uan.edu.co

Secretaria FIMEB: Patricia Gómez Gutiérrez
Correo institucional: secretaria.fimeb@uan.edu.co

Horario de atención:

Lunes a viernes: 1:00 p.m - 9:00 p.m

Sábado: 9:00 a.m. a 12:00 m

Profesores

Profesor

ARTEAGA OROZCO, MARIA ISABEL
Doctorado
Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA
Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)
isabel.arteaga@uan.edu.co

CASTAÑO SANCHEZ, INGRID LIZETH
Especialista
Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA
Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)
icastano857@uan.edu.co

GONZALEZ OCAMPO, JAZMIN ICELLY
Doctorado
Sede: BOGOTÁ - SUR
Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)
jagonzalez95@uan.edu.co

GUERRERO VALENCIA, VICTOR RICARDO
Maestría
Sede: BOGOTÁ - SUR
Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)
vguerrero14@uan.edu.co

GUTIERREZ GUTIERREZ, EDGAR WILLINTON
Doctorado
Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA
Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

edgargu@uan.edu.co

JUTINICO ALARCON, ANDRES LEONARDO

Doctorado

Sede: BOGOTÁ - SUR

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

ajutinico@uan.edu.co

NARVAEZ SEMANATE, JOSE LUIS

Doctorado

Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

jose.narvaez@uan.edu.co

OSORIO CABALLERO, JESSICA PAOLA

Maestría

Sede: CARTAGENA

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

jessica.osorio@uan.edu.co

QUINAYAS BURGOS, CESAR AUGUSTO

Doctorado

Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

cquinayas@uan.edu.co

RAMIREZ MEDINA, JESUS DAVID

Maestría

Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

david.ramirez@uan.edu.co

RUIZ OLAYA, ANDRES FELIPE

Doctorado

Sede: BOGOTÁ - SUR

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

andresru@uan.edu.co

VILLAMARIN MUÑOZ, JULIAN ANTONIO

Doctorado

Sede: POPAYÁN - ALTO CAUCA

Facultad: ING. BIOMEDICA (PRES)

jvilla22@uan.edu.co

Plan de estudio

Sede

SNIES

Plan

BOGOTÁ - SUR [bogota] [2537] plan de estudios [2342]

POPAYÁN - ALTO CAUCA [popayan] [6067] plan de estudios [2934]

MallaBiomedica12042015

Sedes

Bogotá SNIES 2537

Acreditación de Alta Calidad

Resolución de aprobación 13231 del 17/07/2020, MEN

Registro Calificado

Resolución de aprobación 012335 del 25/11/2019, MEN

Dirección: Sede Sur, Calle 22 Sur # 12 D - 81

Teléfono: (+57 1) 315 2980 Ext. 3008

Cartagena SNIES 6065

Registro Calificado

Resolución de aprobación 14181 del 07/09/2015, MEN

Dirección: Av. Crisanto Luque. Diagonal 22 # 48 A - 64

Teléfonos: (+57 5) 669 0958 - 6629426

Valor de matrícula

Valores de Matrícula Programas Académicos [ALUMNOS NUEVOS]

INGENIERÍA BIOMÉDICA

Valores correspondientes al periodo 2026 - 1

Ciudad

Valor a Pagar

BOGOTA \$ 6.376.000

POPAYAN \$ 6.051.000

*Estos valores están sujetos a cambios.

Nota:

Los valores de Matrícula no incluyen el costo de libros o materiales de uso individual en clínicas, prácticas o laboratorios.

Egresados

Perfil del Egresado:

El Ingeniero Biomédico de la UAN estará en capacidad de trabajar en los siguientes ámbitos:

- En la industria biomédica, como director del departamento de ingeniería de un hospital o ingeniero de aplicaciones en una compañía comercializadora y/o desarrolladora de equipos médicos.
- En la academia, como investigador y docente.
- En la empresa independiente, como consultor o asesor en la parte de legislación en salud y certificación de equipos biomédicos.